EMSI • ADMINISTRATION UNIX

TP N°2

Configuration des paramètres du Boot Loader GRUB2

Compte rendu de travaux pratiques – Red Hat Enterprise Linux 9

RÉALISÉ PAR	Kenza Titouani
FILIÈRE	4IIR
ENCADRANTE	Mme Berraho Sanae
ÉTABLISSEMENT	EMSI

ANNÉE UNIVERSITAIRE	2026–2027
SYSTÈME ÉTUDIÉ	Red Hat Enterprise Linux 9
ENVIRONNEMENT	Machine virtuelle VMware

Sommaire

Sommaire . . . 2

1. Introduction . . . 3

2. Objectifs du TP . . . 3

3. Environnement de travail . . . 4

4. Découverte de GRUB2 . . . 4

4.1 Le processus de démarrage . . . 4

4.2 BIOS (Legacy) et UEFI . . . 4

4.3 Répertoires et fichiers de démarrage . . . 5

4.4 Commandes d'exploration . . . 5

5. Analyse de la configuration . . . 5

5.1 Le fichier /etc/default/grub . . . 5

5.2 Les scripts de /etc/grub.d/ . . . 6

6. Génération et modification de la configuration . . . 6

6.1 Sauvegarde préalable . . . 6

6.2 Modification de /etc/default/grub . . . 6

6.3 Ajout d'entrées personnalisées dans 40_custom . . . 7

6.4 Génération de la configuration . . . 7

7. Réinitialisation du mot de passe root . . . 7

7.1 Principe . . . 7

7.2 Accès à l'éditeur de GRUB2 . . . 7

7.3 Commandes à exécuter dans le shell d'urgence . . . 8

8. Protection de GRUB2 par mot de passe . . . 8

8.1 Risques de sécurité . . . 8

8.2 Mise en place . . . 8

8.3 Vérification et suppression de la protection . . . 9

9. Vérifications et résultats . . . 9

9.1 Tableau de suivi des manipulations . . . 10

9.2 Comment documenter les résultats . . . 10

10. Conclusion . . . 10

Note de transparence sur le contenu de ce rapport

Ce document présente les manipulations **telles que décrites dans le sujet du TP** : principes, commandes, paramètres et résultats **attendus**. Aucune capture d'écran, aucune sortie de commande et aucun résultat n'est présenté comme obtenu : aucune preuve d'exécution n'a été fournie. Les résultats réellement observés sur la machine virtuelle devront être ajoutés par l'étudiante dans le tableau de suivi de la section 9.

1. Introduction

Le démarrage d'un système Linux est une chaîne d'étapes ordonnées, depuis la mise sous tension de la machine jusqu'à l'ouverture de la session utilisateur. Entre le micrologiciel (BIOS ou UEFI) et le noyau Linux intervient un composant essentiel : le **chargeur d'amorçage** (*boot loader*).

GRUB2 (*GRand Unified Bootloader, version 2*) est le chargeur d'amorçage utilisé par défaut sur Red Hat Enterprise Linux 9. Son rôle est de localiser le noyau installé, de le charger en mémoire avec son image initiale *initramfs* ainsi que les paramètres de démarrage, puis de lui transférer le contrôle. Il propose également un menu permettant de choisir le noyau à démarrer, de modifier temporairement les options de démarrage ou d'ouvrir une ligne de commande.

Pour l'administrateur système, la maîtrise de GRUB2 est importante à plusieurs titres :

- **Disponibilité** : choisir un ancien noyau après une mise à jour défaillante, ou démarrer en mode de secours.
- **Paramétrage** : ajuster le délai du menu, l'entrée par défaut et les options transmises au noyau.
- **Récupération** : réinitialiser un mot de passe *root* perdu en interrompant le démarrage.
- **Sécurité** : protéger l'édition du menu par mot de passe afin d'empêcher une modification non autorisée des paramètres du noyau.

Ce compte rendu présente la découverte de GRUB2, l'analyse et la modification de sa configuration, la procédure de réinitialisation du mot de passe *root* et la protection de GRUB2 par mot de passe, sur une machine virtuelle RHEL 9.

2. Objectifs du TP

Ce travail pratique vise les objectifs suivants :

N°	Objectif	Section
1	Comprendre le fonctionnement de GRUB2 dans la chaîne de démarrage	4
2	Identifier le mode de démarrage (BIOS ou UEFI)	4
3	Examiner les fichiers et répertoires de démarrage	4
4	Analyser la configuration de GRUB2	5
5	Modifier les paramètres du menu (délai, entrée par défaut)	6
6	Ajouter des entrées personnalisées au menu	6
7	Comprendre la procédure de récupération du mot de passe *root*	7
8	Protéger GRUB2 par mot de passe	8

3. Environnement de travail

Élément	Description
Système d'exploitation	Red Hat Enterprise Linux 9 (RHEL 9), distribution d'entreprise de la famille Red Hat. Elle utilise GRUB2 et le modèle BLS (*Boot Loader Specification*), où chaque noyau est décrit par un fichier de `/boot/loader/entries/`.
Virtualisation	Machine virtuelle VMware. Elle permet de tester des manipulations sensibles (modification du démarrage, réinitialisation du mot de passe) sans risque pour un système réel, et de revenir en arrière grâce aux instantanés (*snapshots*). La console VMware sert à interagir avec le menu GRUB.
Interpréteur	Bash, shell par défaut de RHEL, utilisé pour toutes les commandes du TP.
Privilèges	La plupart des opérations (lecture de `/boot`, modification de `/etc/default/grub`, `grub2-mkconfig`) exigent les droits administrateur : connexion en *root* ou usage de `sudo`.

> **Bonne pratique**
>
> Avant toute manipulation, il est recommandé de créer un instantané VMware de la machine. Une erreur dans la configuration de GRUB2 peut rendre le système impossible à démarrer.

4. Découverte de GRUB2

4.1 Le processus de démarrage

Le démarrage d'un système RHEL 9 se déroule selon les grandes étapes suivantes :

Étape	Composant	Rôle
1	Micrologiciel (BIOS ou UEFI)	Auto-test matériel (POST), puis recherche d'un périphérique de démarrage et lancement du chargeur.
2	GRUB2	Affichage du menu, lecture de la configuration, chargement du noyau et de l'*initramfs*.
3	Noyau Linux + initramfs	Initialisation du matériel, montage du système de fichiers racine.
4	systemd	Premier processus (PID 1) : démarrage des services et de la cible (*target*) par défaut.

4.2 BIOS (Legacy) et UEFI

En mode **BIOS**, le micrologiciel charge le secteur d'amorçage du disque (MBR), qui lance GRUB2. En mode **UEFI**, le micrologiciel lit directement un binaire EFI situé sur la *partition système EFI* (ESP), généralement montée sur `/boot/efi`. Le mode utilisé dépend du paramétrage de la machine virtuelle VMware (micrologiciel BIOS ou UEFI). Il peut être identifié par la présence du répertoire `/sys/firmware/efi`, créé par le noyau uniquement lorsqu'il a démarré en UEFI.

Identification du mode de démarrage

```
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Mode UEFI" || echo "Mode BIOS (Legacy)"
```

Résultat attendu : l'une des deux chaînes « Mode UEFI » ou « Mode BIOS (Legacy) », selon la configuration de la machine virtuelle.

4.3 Répertoires et fichiers de démarrage

Répertoire	Contenu et rôle
`/boot`	Fichiers nécessaires au démarrage : noyaux (`vmlinuz-*`), images *initramfs*, configuration de GRUB2.
`/boot/grub2`	Fichiers de GRUB2 : fichier de configuration généré `grub.cfg`, variables d'environnement (`grubenv`), et le fichier `user.cfg` lorsqu'un mot de passe est défini.
`/boot/loader/entries`	Une entrée BLS (fichier `.conf`) par noyau installé : titre, version, ligne de commande du noyau, *initramfs*.
`/boot/efi`	Partition système EFI (uniquement en mode UEFI), contenant les binaires de démarrage.

4.4 Commandes d'exploration

Exploration de l'environnement de démarrage

```
ls -l /boot
ls -l /boot/grub2
uname -r
rpm -q kernel-core
```

Commande	Fonction	Résultat attendu
`ls -l /boot`	Liste détaillée du contenu de `/boot`.	Noyaux `vmlinuz-*`, *initramfs*, répertoires `grub2` et `loader`.
`ls -l /boot/grub2`	Liste le contenu du répertoire de GRUB2.	Présence de `grub.cfg` et `grubenv`.
`uname -r`	Affiche la version du noyau en cours d'exécution.	Numéro de version de la forme `5.14.0-xxx.el9.x86_64`.
`rpm -q kernel-core`	Interroge la base RPM pour le(s) noyau(x) installé(s).	Un ou plusieurs paquets `kernel-core-5.14.0-....`

5. Analyse de la configuration

Le fichier `/boot/grub2/grub.cfg` est **généré automatiquement** ; il ne doit pas être modifié à la main. On agit sur ses sources, le fichier `/etc/default/grub` et les scripts du répertoire `/etc/grub.d/`, puis on le régénère avec `grub2-mkconfig`.

5.1 Le fichier /etc/default/grub

Ce fichier contient des variables au format `NOM=valeur` qui contrôlent le comportement global du menu.

Variable	Rôle	Exemple
`GRUB_TIMEOUT`	Délai (en secondes) avant le démarrage automatique de l'entrée par défaut. La valeur 0 démarre immédiatement.	GRUB_TIMEOUT=5
`GRUB_TIMEOUT_STYLE`	Mode d'affichage du menu : `menu` (affiché), `countdown` ou `hidden` (caché).	GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
`GRUB_DEFAULT`	Entrée sélectionnée par défaut : numéro (0 = première), titre, ou `saved` pour la dernière entrée enregistrée.	GRUB_DEFAULT=saved

Variable	Rôle	Exemple
`GRUB_CMDLINE_LINUX`	Paramètres passés au noyau pour **toutes** les entrées (p. ex. `rhgb quiet`, `crashkernel=...`).	GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet"

Les exemples ci-dessus sont indicatifs ; les valeurs réelles de la machine doivent être relevées dans le fichier.

5.2 Les scripts de /etc/grub.d/

Lors de l'exécution de `grub2-mkconfig`, les scripts de `/etc/grub.d/` sont exécutés dans l'ordre numérique de leur nom ; la concaténation de leurs sorties forme le fichier `grub.cfg`.

Script	Rôle
`00_header`	Génère l'en-tête de `grub.cfg` : variables d'environnement, délai, style du menu, paramètres graphiques.
`01_users`	Gère l'authentification de GRUB2 : lorsque le fichier `user.cfg` existe, il définit le super-utilisateur et le mot de passe chiffré.
`10_linux`	Génère les entrées de démarrage Linux. Sur RHEL 9, il s'appuie sur les entrées BLS de `/boot/loader/entries/`.
`40_custom`	Modèle destiné aux **entrées personnalisées** de l'administrateur, recopiées telles quelles dans `grub.cfg`.

6. Génération et modification de la configuration

6.1 Sauvegarde préalable

Avant toute modification, on sauvegarde les trois fichiers concernés. L'option `-p` de `cp` préserve le propriétaire, les droits et les horodatages.

Sauvegardes (en tant que root)

```
cp -p /etc/default/grub /root/grub.default.bak
cp -p /etc/grub.d/40_custom /root/40_custom.bak
cp -p /boot/grub2/grub.cfg /root/grub.cfg.bak
```

6.2 Modification de /etc/default/grub

Les paramètres du sujet sont les suivants :

/etc/default/grub

```
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_DEFAULT=1
```

Paramètre	Effet
`GRUB_TIMEOUT=10`	Le menu reste affiché 10 secondes, laissant le temps de choisir une entrée ou d'entrer dans l'éditeur.
`GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu`	Le menu est toujours affiché (il n'est pas masqué en attendant l'appui sur une touche).
`GRUB_DEFAULT=1`	Sélectionne par défaut la **deuxième** entrée du menu (la numérotation commence à 0).

> **Point d'attention**
>
> Avec `GRUB_DEFAULT=1`, l'entrée démarrée dépend de l'ordre du menu : sur RHEL 9, la deuxième entrée est souvent un noyau plus ancien ou l'entrée de secours. Il faut donc consulter le menu avant de conclure sur la cible réellement démarrée.

6.3 Ajout d'entrées personnalisées dans 40_custom

Le fichier `/etc/grub.d/40_custom` commence par un en-tête qu'il faut conserver. Les entrées *Redémarrer* et *Arrêter* s'ajoutent à la suite, en utilisant les commandes internes de GRUB2 `reboot` et `halt` :

/etc/grub.d/40_custom (après l'en-tête existant)

```
menuentry "Redemarrer" {
    reboot
}

menuentry "Arreter" {
    halt
}
```

Remarque : les titres sont écrits sans accents dans ce bloc pour éviter d'éventuels problèmes d'affichage dans le terminal GRUB ; les libellés « Redémarrer » et « Arrêter » peuvent être utilisés si l'affichage les gère correctement.

6.4 Génération de la configuration

Régénération de grub.cfg

```
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Cette commande relit `/etc/default/grub` et exécute les scripts de `/etc/grub.d/`. Sur RHEL 9, `/boot/grub2/grub.cfg` est le fichier de référence en mode BIOS comme en mode UEFI (en UEFI, un petit fichier placé sur l'ESP s'y réfère). Le menu modifié est ensuite vérifié après redémarrage.

7. Réinitialisation du mot de passe root

7.1 Principe

Lorsque le mot de passe *root* est perdu, on peut interrompre le démarrage pour obtenir un shell avant que le système complet ne soit lancé. Le paramètre noyau `rd.break` arrête le démarrage dans l'*initramfs*, juste avant le passage au système réel. On obtient alors un shell *root* sans mot de passe, dans lequel le système réel est monté en **lecture seule** sur `/sysroot`.

7.2 Accès à l'éditeur de GRUB2

- Redémarrer la machine virtuelle et interrompre le compte à rebours pour afficher le menu GRUB2 (dans VMware, la console doit avoir le focus).
- Sélectionner l'entrée du noyau et appuyer sur la touche **e** pour éditer ses paramètres.
- Repérer la ligne commençant par `linux` et ajouter `rd.break` à la fin de cette ligne.
- Démarrer avec **Ctrl + X** (cette modification est temporaire et n'est pas enregistrée).

7.3 Commandes à exécuter dans le shell d'urgence

Shell d'urgence (invite : switch_root:/#)

```
mount -o remount,rw /sysroot
chroot /sysroot
passwd
touch /.autorelabel
exit
exit
```

Commande	Explication
`mount -o remount,rw /sysroot`	Remonte le système réel en lecture/écriture, indispensable pour modifier le mot de passe.
`chroot /sysroot`	Change la racine du shell vers le système réel : les commandes agissent sur ses fichiers.
`passwd`	Définit le nouveau mot de passe de *root* (saisi deux fois).
`touch /.autorelabel`	Demande le réétiquetage SELinux au prochain démarrage ; sans lui, le fichier modifié peut avoir un contexte erroné et la connexion échoue.
`exit (1ère fois)`	Quitte l'environnement *chroot*.
`exit (2ème fois)`	Quitte le shell d'urgence : le démarrage reprend. Le réétiquetage SELinux peut allonger ce premier démarrage.

Remarque de sécurité

Cette procédure nécessite un accès à la console de la machine. Elle montre pourquoi l'accès physique ou virtuel à GRUB2 doit être protégé (section 8). Elle ne doit être utilisée que sur des systèmes dont on est l'administrateur légitime.

8. Protection de GRUB2 par mot de passe

8.1 Risques de sécurité

Sans protection, toute personne ayant accès à la console peut modifier la ligne de commande du noyau depuis l'éditeur de GRUB2. Elle peut ainsi :

- démarrer en mode de secours ou avec `rd.break` et réinitialiser le mot de passe *root* (section 7) ;
- passer des paramètres au noyau qui contournent des mécanismes de sécurité ;
- ouvrir la ligne de commande de GRUB2 pour explorer les disques.

Protéger GRUB2 par un mot de passe empêche l'édition des entrées et l'accès à la ligne de commande. Les entrées de démarrage standard restent généralement utilisables sans authentification.

8.2 Mise en place

Protection par mot de passe

```
grub2-setpassword
ls -l /boot/grub2/user.cfg
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Commande	Explication
`grub2-setpassword`	Demande un mot de passe (deux fois), en calcule l'empreinte PBKDF2 et l'enregistre dans `user.cfg`. L'utilisateur GRUB2 est *root*.
`ls -l /boot/grub2/user.cfg`	Vérifie l'existence du fichier, qui doit appartenir à *root* avec des droits restreints.
`grub2-mkconfig -o ...`	Régénère `grub.cfg` ; le script `01_users` prend en compte `user.cfg`.

8.3 Vérification et suppression de la protection

Vérification après redémarrage : dans le menu GRUB2, appuyer sur **e** pour éditer une entrée. GRUB2 doit demander un nom d'utilisateur (*root*) et le mot de passe défini ; un identifiant erroné doit être refusé. Le démarrage normal ne doit pas être bloqué.

Suppression de la protection : on supprime le fichier `user.cfg` puis on régénère la configuration.

Retrait de la protection

```
rm /boot/grub2/user.cfg
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Après redémarrage, la touche **e** doit de nouveau ouvrir l'éditeur sans authentification.

9. Vérifications et résultats

> **Statut des résultats**
>
> Aucune exécution n'a été confirmée par une preuve (capture ou sortie de commande) dans les informations fournies. La colonne « Résultat attendu » décrit ce que le sujet et le fonctionnement de GRUB2 permettent d'anticiper ; la colonne « Observé » reste à compléter par l'étudiante.

9.1 Tableau de suivi des manipulations

Manipulation	Comment vérifier	Résultat attendu	Observé
Mode BIOS/UEFI	Commande `[ -d /sys/firmware/efi ]`	Affichage de « Mode UEFI » ou « Mode BIOS (Legacy) »	*Non confirmé – à compléter*
Fichiers de démarrage	`ls -l /boot` et `/boot/grub2`	Noyaux, *initramfs*, `grub.cfg` visibles	*Non confirmé – à compléter*
Version du noyau	`uname -r` et `rpm -q kernel-core`	Version `5.14.0-...el9` cohérente entre les deux	*Non confirmé – à compléter*
Sauvegardes	`ls -l /root/*.bak`	Trois fichiers de sauvegarde présents	*Non confirmé – à compléter*
Paramètres du menu	`grep ^GRUB_ /etc/default/grub`	Valeurs 10, `menu` et 1 présentes	*Non confirmé – à compléter*
Entrées personnalisées	`grep menuentry /boot/grub2/grub.cfg` puis redémarrage	Entrées Redémarrer et Arrêter dans le menu ; la première redémarre, la seconde éteint la machine	*Non confirmé – à compléter*
Délai du menu	Chronométrer l'affichage au redémarrage	Menu affiché environ 10 secondes	*Non confirmé – à compléter*
Mot de passe root	Connexion avec le nouveau mot de passe	Connexion réussie ; `/.autorelabel` supprimé après réétiquetage	*Non confirmé – à compléter*
Protection GRUB2	`ls -l user.cfg` ; touche **e** au menu	Fichier présent ; identifiant et mot de passe demandés	*Non confirmé – à compléter*
Retrait protection	Touche **e** après suppression de `user.cfg`	Éditeur accessible sans authentification	*Non confirmé – à compléter*

9.2 Comment documenter les résultats

- Pour chaque commande, copier la sortie réelle du terminal (ou capturer l'écran de la console VMware) et l'insérer sous la manipulation correspondante.
- Indiquer la date, la version de RHEL 9 et le mode de démarrage constaté (BIOS ou UEFI).
- Signaler tout écart avec le résultat attendu et en donner l'explication.

10. Conclusion

Ce TP a présenté le rôle central de GRUB2 dans le démarrage de RHEL 9. Il a permis d'aborder l'identification du mode BIOS ou UEFI, l'organisation des fichiers de `/boot`, ainsi que la chaîne de configuration : `/etc/default/grub` et `/etc/grub.d/` en amont, `grub2-mkconfig` pour produire `grub.cfg`. La personnalisation du menu (délai, entrée par défaut, entrées spécifiques) illustre la souplesse du chargeur.

Sur le plan de la sécurité, la réinitialisation du mot de passe *root* avec `rd.break` montre qu'un accès à la console peut suffire à prendre le contrôle d'un système. La protection de GRUB2 par `grub2-setpassword` constitue une première barrière, qui doit être complétée par la sécurité physique, le chiffrement des disques et le Secure Boot.

En résumé, GRUB2 est à la fois un outil de disponibilité et de récupération et un point sensible de la sécurité, que tout administrateur Linux doit savoir configurer et protéger.